

Diseño, evaluación y diagnóstico de una variante binaria de Painted Wolf Optimization para Set Covering

Maverick Gayoso
maverick.gayoso@pucv.cl

Rogelio González
rogelio.gonzalez.m@mail.pucv.cl

*Magíster en Ingeniería Informática, Escuela de Ingeniería Informática
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*

5 de septiembre de 2026.

Resumen—Este trabajo toma Painted Wolf Optimization (PWO), una metaheurística poblacional continua reciente, como algoritmo de inspiración y diseña BPWO, una variante binaria para el Set Covering Problem. La adaptación combina un estado latente sincronizado con la solución evaluada, tres ecuaciones de movimiento vectoriales, una binarización de dos pasos con transferencia V3 y regla elitista, y una reparación constructiva. La evaluación separa calibración y prueba, con 31 corridas y 6000 evaluaciones por corrida en once instancias reservadas. BPWO-V3 obtuvo un RPD medio de 1.7581 %, por detrás de BGWO y de un control de ablación sin ecuaciones de movimiento, y solo dos de 44 comparaciones resultaron significativas bajo control de multiplicidad a nivel de estudio. El aporte principal es el diagnóstico de por qué. La cohesión del rally se vuelve degenerada apenas la población iguala sus costos, el coeficiente de ataque se anula y cada propuesta se reduce al alfa. Sincronización, cohesión degenerada y homogeneidad poblacional devuelven casi todas las componentes propuestas a ± 1 , donde la regla conserva cada columna del alfa con probabilidad fija. Las cinco configuraciones admiten entonces una lectura común como familia de destrucción y reconstrucción. Su tasa de conservación, medida instrumentando la binarización, coincide con la transferencia evaluada sobre el estado de cada una, y es monótona en el costo temporal pero no en la calidad. Dos experimentos sobre calibración acotan las causas: corregir la cohesión cambia el modo de búsqueda sin cambiar el resultado. Las dos reglas capaces de encender una columna ausente del alfa colapsan al presupuesto final. Bajo un anclaje latente con una sigmoide más abrupta, en cambio, las ecuaciones de PWO superan a un control equiparado en diez de once instancias. La conclusión defendible es condicional: el aporte de las ecuaciones de movimiento depende de la binarización que las transporta, y un estudio que solo reporta costo final no distingue un movimiento inútil de uno cuya información se pierde antes de la evaluación. El código, los datos derivados y las pruebas están disponibles en <https://github.com/maverick/bpwo-set-covering>.

Palabras clave—optimización binaria, Painted Wolf Optimization, Set Covering Problem, binarización, metaheurísticas, reparación

I. INTRODUCCIÓN

El Set Covering Problem (SCP) busca seleccionar un subconjunto de columnas de costo mínimo que cubra todas las filas de una matriz binaria. La decisión asociada a cada

columna es binaria, mientras muchas metaheurísticas poblacionales generan movimientos en un dominio continuo. Su aplicación a SCP requiere, por tanto, una representación binaria, un mecanismo para traducir valores reales a bits y un tratamiento explícito de la factibilidad.

Las técnicas de binarización mediante funciones de transferencia permiten mantener parte de la estructura de una metaheurística continua. Primero transforman un valor real en una probabilidad y luego aplican una regla que asigna o modifica el bit [3]. El resultado depende de la interacción entre movimiento, función de transferencia, regla binaria y reparación, por lo que el desempeño del algoritmo continuo no puede trasladarse automáticamente al dominio binario. El estudio de BSBOA ilustra esta arquitectura en SCP mediante V3-ELIT y la compara con BPSO y BGWO [4].

Este proyecto toma como punto de partida Painted Wolf Optimization (PWO), propuesto por Sheikhi como una metaheurística continua inspirada en la búsqueda cooperativa y el rally previo a la caza del licaón africano [1]. PWO pertenece a una familia numerosa de metaheurísticas poblacionales continuas inspiradas en el comportamiento animal, cuya adaptación al dominio binario el survey de Pan y colaboradores [3] documenta y clasifica en cuatro esquemas. El artículo y su implementación oficial [2] combinan una votación poblacional con dos movimientos de exploración y uno de explotación. El artículo, su pseudocódigo y su código oficial no coinciden en varios detalles operacionales, de modo que binarizar exige antes fijar qué versión se implementa. La sección II-A declara esa especificación por completo, siguiendo la recomendación de documentar el algoritmo realmente implementado. La declaración es metodológica y no constituye una evaluación del algoritmo de origen, que este trabajo toma como inspiración y no como objeto de estudio.

La pregunta de investigación es:

¿En qué medida una variante binaria reformulada de Painted Wolf Optimization permite obtener soluciones factibles, estables y competitivas para Set Covering bajo un protocolo experimental reproducible?

El trabajo realiza cinco aportes:

- 1) Especifica una variante de PWO con rally normalizado, movimientos vectoriales sincrónicos, elitismo y presupuesto explícito de evaluaciones.
- 2) Integra una binarización de dos pasos con reparación instrumentada para SCP.
- 3) Separa calibración y test, y compara BPWO con BPSO, BGWO, greedy y controles de ablación bajo el mismo presupuesto.
- 4) Diagnostica el mecanismo con métricas de diversidad, proporción de explotación y esfuerzo de reparación, e identifica dos defectos que anulan la búsqueda: una cohesión degenerada que reduce cada propuesta al alfa, y una regla binaria que, sobre las componentes que la homogeneidad poblacional devuelve a ± 1 , fija la probabilidad de transferencia con independencia del movimiento.
- 5) Separa experimentalmente ambas causas y muestra que el aporte de las ecuaciones de movimiento es condicional a la binarización que las transporta.

La contribución se formula como una variante reformulada, evaluada y diagnosticada, no como una metaheurística completamente nueva ni como una demostración de superioridad. Esa distinción es necesaria por dos razones. El test no muestra una mejora global frente a BGWO ni frente al control de ablación. Y el análisis posterior muestra que la especificación evaluada contiene un defecto propio, documentado en V-D, que impide leer su resultado como una prueba sobre las ecuaciones de PWO.

II. ANTECEDENTES

A. Painted Wolf Optimization como algoritmo de referencia

PWO representa cada solución como una posición real y denomina alfa a la mejor solución encontrada [1]. El nombre alude al rally del licaón africano, el ritual previo a la caza en que cada miembro de la manada señala con estornudos si quiere salir. La partida se decide por quórum, y el quórum depende de quién convoca, unas tres señales si lo hace el alfa y cerca de diez si lo hace un subordinado [1]. La formulación publicada usa una fuerza de rally para seleccionar entre exploración y explotación. El código oficial está disponible en Python y MATLAB [2]. En el informe de avance se reconstruyeron las ecuaciones de movimiento y se distinguieron las afirmaciones del artículo, las decisiones del código y las interpretaciones del equipo.

La versión final no reproduce literalmente esa implementación. La auditoría local mostró cinco problemas relevantes para construir una variante binaria:

- 1) La condición de voto depende del valor absoluto y del signo de la función objetivo.
- 2) La fuerza y el umbral del rally no comparten escala.
- 3) Una rama de exploración copia un escalar en todas las dimensiones.

- 4) Las escrituras vectoriales se ejecutan dentro del ciclo por dimensión.
- 5) No existe selección por agente y el índice asociado al alfa histórico puede dejar de representar su posición actual.

Estas observaciones son resultados del análisis y de ejecuciones locales del código oficial. No se atribuyen a los autores como conclusiones del artículo. BPWO conserva tres ideas funcionales de PWO, una decisión colectiva y dos modos de búsqueda con referencia en un agente aleatorio, la media poblacional o el alfa, pero reemplaza la realización operacional de esos componentes. La Fig. 1 muestra el efecto del segundo punto de la lista sobre la decisión de modo.

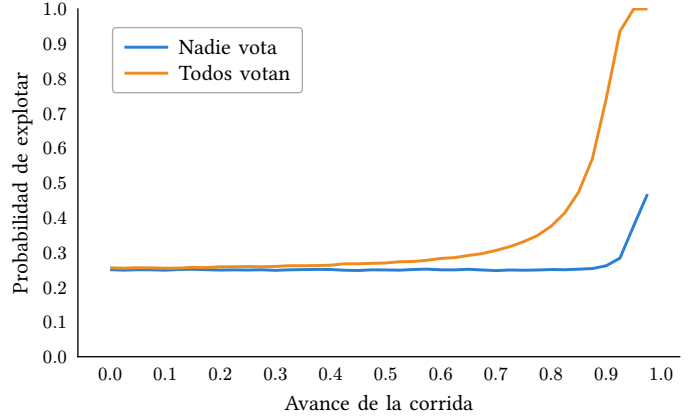


Fig. 1. Diagnóstico Monte Carlo del rally implementado por el algoritmo de referencia. La probabilidad de explotación cambia poco entre los casos extremos sin votos y con votación completa durante gran parte de la corrida. La figura corresponde a la auditoría del código original, no al rally corregido de BPWO.

B. Binarización de dos pasos

El survey de Pan et al. organiza las adaptaciones binarias de metaheurísticas continuas y describe las funciones de transferencia como una de las rutas más utilizadas [3]. Una función T transforma un valor real en una cantidad dentro de $[0, 1]$. Una regla binaria interpreta después esa cantidad como probabilidad de asignar, invertir, conservar o copiar un bit. El survey también advierte que no existe una función universalmente superior y que la selección depende del algoritmo y del problema.

Dos trabajos precisan qué componente del esquema pesa más. Crawford y colaboradores revisan la puesta en operación de metaheurísticas continuas en espacios binarios y sistematizan las combinaciones de transferencia y regla ensayadas en la literatura [8]. Lemus-Romani y colaboradores comparan después ambos componentes bajo un selector por aprendizaje reforzado y encuentran que, en sus configuraciones experimentales, la regla binaria incide más que la función de transferencia en el desempeño, con las reglas elitistas entre las mejores [9]. Ese antecedente ordena la lectura de los resultados de este trabajo, porque la regla que allí resulta favorable es la misma que aquí se examina.

El antecedente más próximo es Binary Secretary Bird Optimization Algorithm for the Set Covering Problem (BSBOA)

[4]. Ese trabajo usa una técnica de dos pasos, V3-ELIT, población de 10 individuos, 600 iteraciones, 31 ejecuciones y BPSO y BGWO como comparadores. En este proyecto se adoptan 31 corridas y se iguala el presupuesto mediante evaluaciones de la función objetivo.

C. Set Covering Problem

Sea $A = (a_{rj}) \in \{0, 1\}^{m \times n}$ una matriz de cobertura, $c_j \geq 0$ el costo de la columna j y $x_j \in \{0, 1\}$ la decisión de seleccionarla. Siguiendo la formulación usada en el antecedente BSBOA [4], SCP se expresa como:

$$\min_{\mathbf{x}} z(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n c_j x_j, \quad (1)$$

sujeto a:

$$\sum_{j=1}^n a_{rj} x_j \geq 1, \quad r = 1, \dots, m, \quad (2)$$

$$x_j \in \{0, 1\}, \quad j = 1, \dots, n. \quad (3)$$

Una propuesta binaria arbitraria puede incumplir (2). Por ello, la evaluación de BPWO incluye reparación constructiva y eliminación posterior de redundancia. El código utiliza instancias SCP disponibles en el repositorio local OII-450-1-2024 [5], pero implementa un lector, evaluador y reparador propios.

III. MÉTODO PROPUESTO

La Tabla 1 reúne la notación que se emplea en las secciones siguientes, donde se detallan el rally, las ecuaciones de movimiento, la binarización, la reparación y el protocolo experimental.

Los subíndices siguen la convención habitual: i recorre los agentes de la población y j recorre las variables de decisión de una solución. Todas las operaciones de las ecuaciones (10) a (13) se aplican componente a componente, con un valor aleatorio independiente por variable.

A. Estado de cada agente

Cada agente i mantiene una solución binaria $\mathbf{x}_i \in \{0, 1\}^n$, un estado real $\mathbf{z}_i \in [-1, 1]^n$ y su costo factible f_i . Después de reparar y aceptar una solución, ambos estados se sincronizan mediante:

$$\mathbf{z}_i = 2\mathbf{x}_i - 1. \quad (4)$$

La codificación asigna -1 al bit cero y 1 al bit uno. Esta sincronización impide que el estado latente evolucione sin relación con la solución que realmente fue evaluada y conservada.

La población inicial binaria se muestrea con probabilidad 0.5 por componente. Cada agente se repara, se evalúa y se sincroniza mediante (4). En cada iteración se trabaja sobre una copia inmutable de la población. Esto evita que la actualización de un agente modifique las referencias usadas por los siguientes.

Tabla 1. Notación empleada en la especificación de BPWO.

Símbolo	Significado	Dominio
m, n	Filas y columnas de la instancia	$\mathbb{N}$
$A = (a_{rj})$	Matriz de cobertura	$\{0, 1\}^{m \times n}$
c_j	Costo de la columna j	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
$z(\mathbf{x})$	Costo de una solución binaria	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
N	Número de agentes	$\mathbb{N}$
$E_{\max}$	Presupuesto de evaluaciones	$\mathbb{N}$
$e(t)$	Evaluaciones consumidas	$0 \leq e \leq E_{\max}$
i, j	Índices de agente y de variable	$1, \dots, N; 1, \dots, n$
$\mathbf{x}_i$	Solución binaria del agente i	$\{0, 1\}^n$
$\mathbf{z}_i$	Estado latente real del agente i	$[-1, 1]^n$
f_i	Costo factible del agente i	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
α	Índice del agente de menor costo	$1, \dots, N$
$\mathbf{x}_\alpha, \mathbf{z}_\alpha$	Mejor solución y su estado latente	$\{0, 1\}^n, [-1, 1]^n$
$\bar{\mathbf{z}}$	Media poblacional del estado latente	$[-1, 1]^n$
$q_i(t)$	Calidad relativa del agente i , ecuación (5)	$[0, 1]$
λ	Umbral de voto	$[0, 1]$
$\rho(t)$	Cohesión del rally, ecuación (6)	$[0, 1]$
$p(t)$	Progreso del presupuesto, ecuación (7)	$[0, 1]$
$a(t)$	Amplitud del movimiento, ecuación (7)	$[0, 2]$
$h(t)$	Umbral de ataque, ecuación (8)	$[0, 1]$
$\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_4$	Vectores aleatorios por componente	$U(0, 1)^n$
T_{V3}	Función de transferencia, ecuación (14)	$[0, 1]$
$u_{i,j}$	Sorteo de la regla ELIT, ecuación (15)	$U(0, 1)$
$D(t)$	Diversidad binaria, ecuación (19)	$[0, 0.5]$
κ	Amplitud del estado latente sincronizado; vale 1 en la configuración congelada y 4 en la variante anclada de V-G	$\mathbb{R}_{\geq 0}$

B. Rally normalizado

Sea $f_{\min}(t)$ el menor costo de la población y $f_{\max}(t)$ el mayor. La calidad relativa del agente i es:

$$q_i(t) = \begin{cases} 0, & f_{\max}(t) = f_{\min}(t), \\ \frac{f_i(t) - f_{\min}(t)}{f_{\max}(t) - f_{\min}(t)}, & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (5)$$

Con un umbral de voto $\lambda = 0.5$, todos los agentes excepto el alfa votan cuando $q_i(t) \leq \lambda$. La cohesión del rally se define como la fracción de votos:

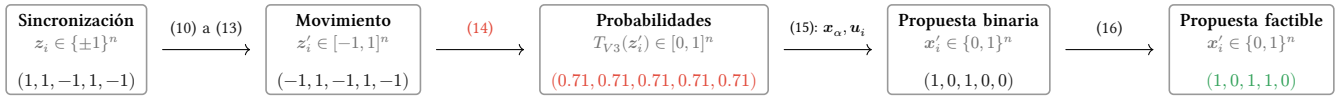
$$\rho(t) = \frac{1}{N-1} \sum_{i \neq \alpha} \mathbb{I}[q_i(t) \leq \lambda]. \quad (6)$$

Por construcción, $\rho(t) \in [0, 1]$ y es invariante ante transformaciones afines positivas del costo. Si $e(t)$ representa las evaluaciones consumidas y $E_{\max}$ el presupuesto, el progreso y la amplitud son:

$$p(t) = \frac{e(t)}{E_{\max}}, \quad a(t) = 2[1 - p(t)]. \quad (7)$$

El umbral de ataque decrece con el progreso:

$$h(t) = 1 - p(t). \quad (8)$$



En (15): $x_\alpha = (1, 0, 1, 1, 0)$; $u_i = (0.31, 0.88, 0.52, 0.94, 0.12)$.

Fig. 2. Recorrido de una propuesta mediante sincronización, movimiento, transferencia a probabilidades, binarización ELIT y reparación. Tras el movimiento y la saturación, (14) obtiene las probabilidades; (15) las combina con el alfa y sorteos uniformes para producir una propuesta binaria; finalmente, (16) repara la cobertura. En el ejemplo, la cuarta componente se apaga en (15) y se reactiva en (16).

Este umbral no reproduce el quórum variable del rally biológico, que depende del rango de quien convoca. La decisión es global para la iteración:

$$\begin{cases} \rho(t) \geq h(t), \text{ explotación,} \\ \rho(t) < h(t), \text{ exploración.} \end{cases} \quad (9)$$

Las ecuaciones (5) a (9) son una propuesta del equipo. Sustituyen el rally publicado por cantidades comparables y acotadas.

C. Ecuaciones de movimiento corregidas

Las tres reglas se aplican por componente mediante vectores aleatorios independientes. En exploración, la primera estrategia usa un agente k elegido al azar:

$$z'_i = z_i + a(t)[2r_1 - 1] \odot |z_k - z_i|, \quad (10)$$

donde $r_1 \sim U(0, 1)^n$ y $\odot$ denota producto componente a componente. El índice k se muestra de manera uniforme sobre toda la población, sin excluir al propio agente ni al alfa. Cuando $k = i$ el factor $|z_k - z_i|$ se anula y la propuesta coincide con el estado vigente, situación que ocurre en una de cada N aplicaciones de esta regla. La implementación se documenta tal como se ejecutó.

La segunda estrategia combina el alfa z_α y la media poblacional $\bar{z}$:

$$z'_i = z_i + a(t)[r_2 \odot (z_\alpha - \bar{z}) + (2r_3 - 1) \odot |z_\alpha - z_i|]. \quad (11)$$

Cada agente selecciona (10) u (11) con probabilidad 0.5 cuando la iteración se encuentra en exploración. La interpretación de $z_\alpha - \bar{z}$ como dirección global es del equipo.

En explotación se usa:

$$z'_i = z_\alpha - a(t)(2r_4 - 1)(1 - \rho(t)) \odot |z_\alpha - z_i|. \quad (12)$$

La cohesión reduce la amplitud de ataque cuando la población presenta amplio acuerdo. Todas las propuestas se saturan en $[-1, 1]^n$:

$$z'_{i,j} \leftarrow \min\{1, \max\{-1, z'_{i,j}\}\}. \quad (13)$$

Las ecuaciones (10) a (13) conservan referencias funcionales del PWO original, pero su forma exacta pertenece a BPWO. La Fig. 2 sigue una propuesta por toda la cadena, desde el estado sincronizado hasta la solución reparada.

D. Binarización V3-ELIT

La función V3 aplicada a una propuesta real es:

$$T_{V3}(z'_{i,j}) = \left\lfloor \frac{z'_{i,j}}{\sqrt{1 + (z'_{i,j})^2}} \right\rfloor. \quad (14)$$

La regla ELIT genera $u_{i,j} \sim U(0, 1)$ y asigna:

$$x'_{i,j} = \begin{cases} x_{\alpha,j}, & u_{i,j} < T_{V3}(z'_{i,j}), \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (15)$$

Esta definición reproduce el esquema usado en el código del proyecto y en la configuración tomada como antecedente de BSBOA [4]. La ecuación (15) tiene una consecuencia estructural: no puede crear un bit uno en una posición donde el alfa contiene cero. Esos bits solo pueden aparecer por la reparación posterior. Esta propiedad se analiza en los resultados.

E. Reparación y selección

La reparación es una de las cinco familias canónicas de manejo de restricciones que distingue Talbi, junto con rechazar, penalizar, decodificar y preservar [6]; la elección importa aquí porque el reparador termina determinando gran parte de la estructura de la solución, como muestra V-F. La reparación recibe x'_i y calcula las filas no cubiertas. Mientras exista alguna, selecciona entre las columnas ausentes aquella con menor razón:

$$\frac{c_j}{\text{nuevas filas cubiertas por } j}. \quad (16)$$

Los empates se resuelven primero por menor costo y después por índice. Alcanzada la factibilidad, las columnas seleccionadas se recorren desde la más costosa. Una columna se elimina si todas las filas que cubre permanecen cubiertas por al menos otra columna. El procedimiento registra factibilidad previa, columnas agregadas y columnas eliminadas.

La propuesta reparada reemplaza al agente solo cuando no empeora su costo:

$$(x_i, z_i, f_i) \leftarrow \begin{cases} (x'_i, 2x'_i - 1, f'_i), & f'_i \leq f_i, \\ (x_i, z_i, f_i), & f'_i > f_i. \end{cases} \quad (17)$$

La selección conserva el alfa dentro de la población y hace que el mejor costo sea monótono no creciente.

F. Pseudocódigo

Algoritmo 1: BPWO reformulado para SCP

Entrada: Instancia SCP, N , $E_{\max}$, λ y esquema V3-ELIT

Salida: Mejor solución factible, su costo y la trayectoria

```

1  // Inicialización
2  Muestrear  $N$  soluciones binarias, reparar, evaluar y sincronizar  $z_i \leftarrow 2x_i - 1$  según (4)
3  // Ciclo principal
4  while  $e < E_{\max}$  do
5      Copiar población, costos y estados reales a una instancia inmutable
6       $\alpha \leftarrow \arg \min_i f_i$ ;  $\bar{z} \leftarrow$  media de la población
7       $\rho(t)$  por (5) y (6);  $a(t)$  por (7);  $h(t)$  por (8)
8      Decidir exploración o explotación mediante (9)
9      for each agente  $i$  do
10         // Propuesta
11          $z'_i \leftarrow$  movimiento por (10), (11) o (12)
12          $z'_i \leftarrow$  saturación por (13)
13          $x'_i \leftarrow$  V3-ELIT( $z'_i$ ) por (14) y (15)
14         // Factibilidad y aceptación
15          $x'_i \leftarrow$  reparar filas descubiertas por (16) y eliminar redundancia
16          $f'_i \leftarrow z(x'_i)$ ;  $e \leftarrow e + 1$ 
17         Aceptar si  $f'_i \leq f_i$ , según (17)
18     end
19     Registrar costo, diversidad por (19), rally y esfuerzo de reparación
20 end

```

El pseudocódigo referencia todas las ecuaciones que son pasos del algoritmo, de la (4) a la (17) más la (19). Quedan fuera (1) a (3), que formulan el problema y no son operaciones del ciclo, y (18), que define la métrica con la que se evalúan las corridas una vez terminadas.

IV. DISEÑO EXPERIMENTAL

A. Separación entre calibración y test

Se usaron 22 instancias SCP agrupadas por familia. Las once terminadas en 1 se reservaron para calibración y las once terminadas en 2 para el test principal. El esquema V3-ELIT se congeló antes de observar el test. La calibración comparó S2-STD, V3-COMP, S2-ELIT y V3-ELIT con cinco semillas. En la confirmación con 6000 evaluaciones, V3-ELIT obtuvo mejor rango promedio y menor RPD medio global, aunque S2-ELIT conservó resultados próximos. Por esta razón, S2-ELIT se mantuvo como ablación. La Tabla 2 detalla el conjunto de test, sus dimensiones y la referencia usada en cada escala.

Tabla 2. Instancias reservadas para el experimento final.

Escala	Instancias	Filas	Columnas	Referencia
Pequeña	scp42, scp52, scp62	200	1000 a 2000	Óptimo
Mediana	scpa2, scpb2	300	3000	Óptimo
Grande	scpc2, scpd2	400	4000	Óptimo
Grande	scpnre2, scpnrf2	500	5000	Óptimo
Muy grande	scpnrg2, scpnrh2	1000	10 000	Mejor valor conocido en el corpus

B. Configuraciones comparadas

El experimento incluyó cinco configuraciones estocásticas y una línea base determinista:

- **BPWO-V3:** propuesta principal con V3-ELIT;
- **BPWO-S2:** ablación que reemplaza V3 por S2 y mantiene ELIT;
- **BPSO:** comparador binario con memoria personal y global, con V3-ELIT;
- **BGWO:** comparador con tres líderes, con V3-ELIT;
- **IID:** control que reemplaza el movimiento PWO por propuestas reales uniformes independientes, con V3-ELIT;
- **greedy:** construcción desde el vector cero mediante el mismo reparador.

Las configuraciones estocásticas comparten población, presupuesto, V3-ELIT cuando corresponde, reparación, eliminación de redundancia e instancias. IID no es un algoritmo competidor destinado a resolver SCP, sino una ablación para comprobar si las ecuaciones de movimiento aportan frente a propuestas sin memoria estructurada.

Dos asimetrías del diseño deben declararse porque afectan la interpretación. Primero, la selección no empeorante de (17) opera en BPWO y en IID, que comparten el mismo ejecutor, pero no en BPSO ni en BGWO: en esos comparadores la propuesta reemplaza siempre al agente, y solo BPSO conserva memoria personal. Cada algoritmo conserva así su dinámica de referencia, y esa decisión mantiene el control IID como ablación limpia del movimiento, pero la diferencia entre las cinco configuraciones no se reduce a la ecuación de movimiento. Segundo, homogeneizar V3-ELIT entre comparadores, tal como hace el antecedente BSBOA [4], no corresponde al emparejamiento canónico de cada uno. En BPSO la función de transferencia recibe la velocidad, que tiende a cero cuando el agente coincide con su mejor personal y con el mejor global, y la regla ELIT convierte esa probabilidad baja en escritura de ceros. La consecuencia se observa en los resultados y obliga a leer con cautela cualquier ventaja frente a BPSO.

C. Protocolo y métricas

El protocolo sigue las convenciones que Osaba y colaboradores recomiendan para evaluar metaheurísticas sobre problemas reales: suficientes corridas independientes para

que los contrastes entreguen conclusiones, presupuesto igualado en evaluaciones de la función objetivo y control de multiplicidad [7]. Cada configuración estocástica se ejecutó 31 veces por instancia, con semillas enteras de 0 a 30, población $N = 10$ y $E_{\max} = 6000$ evaluaciones.

Conviene separar qué parte de esos números tiene fundamento y qué parte es precedente. El presupuesto de 6000 evaluaciones no se eligió por su magnitud sino para igualar el del antecedente, que ejecuta 600 iteraciones con diez agentes [4]: sin esa equivalencia la comparación mediría presupuesto en lugar de algoritmo. Las 31 corridas se toman del mismo antecedente, pero el número impar sí tiene una razón propia, y es que toda la inferencia de V-C opera sobre medianas por instancia; con un número impar la mediana es un valor efectivamente observado y no el promedio de dos vecinos. La independencia que exige [7] se satisface por construcción: cada corrida recibe su propia semilla y su propio generador, y ningún estado se traspasa de una a otra. En cambio, la población de diez agentes es precedente sin justificación independiente, y así se declara en IV-E. El presupuesto incluye las diez evaluaciones iniciales. Cada corrida produjo 599 registros de trayectoria. El greedy se ejecutó una vez por instancia por ser determinista.

El indicador principal fue la desviación porcentual relativa:

$$\text{RPD}(z) = 100 \frac{z - z_{ref}}{z_{ref}}, \quad (18)$$

donde z_{ref} es el óptimo o mejor valor conocido disponible en el corpus. También se registraron mejor, media, desviación estándar, mediana, cuartiles, tasa de aciertos, tiempo, evaluación de hallazgo del mejor costo, diversidad binaria, proporción de explotación, factibilidad previa y columnas agregadas y eliminadas.

La diversidad de una población binaria se calculó como:

$$D(t) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n 2\pi_j(t)[1 - \pi_j(t)], \quad (19)$$

donde $\pi_j(t)$ es la proporción de unos en la columna j de la población. $D(t) = 0$ indica identidad completa en esa dimensión y el máximo 0.5 ocurre cuando ceros y unos aparecen con igual frecuencia.

D. Análisis estadístico y reproducibilidad

Shapiro-Wilk se usó como diagnóstico de normalidad. Las comparaciones por instancia se realizaron mediante Kruskal-Wallis y Mann-Whitney U entre BPWO-V3 y cada configuración, con corrección de Holm y delta de Cliff. Para comparar las medianas de los algoritmos a través de las once instancias se aplicó Friedman, seguido por contrastes de Wilcoxon entre BPWO-V3 y cada alternativa, también corregidos por Holm. Se fijó $\alpha = 0.05$.

La familia de multiplicidad debe declararse porque cambia las conclusiones. La corrección de Holm implementada opera dentro de cada instancia, sobre las cuatro comparaciones que allí se realizan. El estudio contiene once instancias, de modo

Tabla 3. Parámetros de BPWO, su valor y la procedencia de ese valor.

Parámetro	Símbolo	Valor	Procedencia
Tamaño de población	N	10	Precedente de BSBOA [4]
Presupuesto de evaluaciones	$E_{\max}$	6000	Equivalente a las 600 iteraciones de BSBOA con $N = 10$
Umbral de voto	λ	0.5	Valor por defecto, no calibrado
Amplitud inicial	$a(0)$	2	Heredado de la formulación de PWO [1]
Umbral de ataque	$h(t)$	$1 - p(t)$	Propuesta del equipo, calendario lineal
Esquema de binarización		V3-ELIT	Seleccionado en calibración, sección IV-A

que ejecuta 44 contrastes de Mann-Whitney. La sección V-C informa las dos lecturas: la familia por instancia, que trata cada instancia como un experimento separado, y la familia de estudio, que corresponde cuando esos resultados locales se agregan en afirmaciones globales.

La implementación usa `numpy.random.Generator` explícito. Los archivos crudos se conservaron antes de generar resúmenes, inferencia y figuras. El experimento se ejecutó con Python 3.13.15 y NumPy 2.5.1 en macOS arm64. El análisis estadístico actual usa SciPy 1.18.1. La suite automatizada contiene 39 pruebas sobre lectura de instancias, binarización, reparación, factibilidad, reproducibilidad, presupuesto y las convenciones del rally. El código, las pruebas, los resultados agregados y las derivaciones que producen las tablas están disponibles en el repositorio del proyecto, junto con el manifiesto de las 22 instancias y su partición. Las instancias provienen de la OR-Library y no se redistribuyen.

E. Parámetros y su origen

BPWO tiene seis parámetros. Solo el esquema de binarización se eligió con evidencia experimental, en la calibración descrita en IV-A; los cinco restantes se fijaron por precedente o por convención, sin búsqueda sistemática. Esa ausencia es una limitación del estudio, no una propiedad del método. La Tabla 3 declara los seis valores y de dónde proviene cada uno.

Solo el esquema de binarización se eligió con evidencia experimental separada del test. Los demás valores provienen del antecedente o de convenciones por defecto. El umbral de voto $\lambda = 0.5$ es el caso más expuesto, porque define quién vota y por tanto la cohesión que gobierna la decisión de modo. Las secciones V-D y V-F muestran que, bajo la realización evaluada, ese parámetro resulta inocuo por una razón estructural y no porque su valor sea el adecuado.

Un ajuste sistemático de parámetros, con las técnicas de configuración automática habituales en el área, es la práctica que este estudio no cubre. Queda fuera del alcance por una decisión de diseño: el presupuesto de cómputo se destinó a completar 31 corridas en once instancias con cinco configuraciones, y cualquier calibración adicional debía ejecutarse sobre las instancias de calibración para no contaminar el

Tabla 4. RPD mediano por instancia, con el rango intercuartil entre paréntesis. En negrita el mínimo de cada fila, salvo cuando lo comparten las cinco configuraciones.

Instancia	Referencia	BPWO-V3	BPWO-S2	BGWO	BPSO	IID
scp42	512	2.3438 (0.5859)	2.3438 (0.0000)	2.3438 (0.5859)	2.5391 (0.0000)	2.3438 (0.0000)
scp52	302	4.3046 (0.6623)	4.3046 (0.0000)	4.3046 (0.3311)	4.9669 (1.6556)	4.3046 (0.9934)
scp62	146	1.3699 (0.0000)	1.3699 (2.0548)	1.3699 (0.0000)	2.0548 (0.6849)	1.3699 (0.0000)
scpa2	252	2.3810 (0.0000)	2.3810 (0.0000)	2.3810 (0.7937)	2.3810 (0.0000)	2.3810 (0.0000)
scpb2	76	0.0000 (0.0000)	0.0000 (0.0000)	0.0000 (0.0000)	0.0000 (0.0000)	0.0000 (0.0000)
scpc2	219	0.9132 (0.0000)	0.9132 (0.0000)	0.9132 (0.0000)	0.9132 (0.0000)	0.9132 (0.0000)
scpd2	66	1.5152 (0.0000)	1.5152 (0.0000)	1.5152 (0.0000)	1.5152 (0.0000)	1.5152 (0.0000)
scpnre2	30	3.3333 (3.3333)	3.3333 (3.3333)	0.0000 (3.3333)	3.3333 (3.3333)	0.0000 (0.0000)
scpnrf2	15	0.0000 (0.0000)	0.0000 (0.0000)	0.0000 (0.0000)	0.0000 (0.0000)	0.0000 (0.0000)
scpnrg2	154	2.5974 (0.0000)	2.5974 (0.6494)	2.5974 (0.0000)	3.2468 (0.6494)	2.5974 (0.0000)
scpnrh2	63	1.5873 (1.5873)	1.5873 (0.0000)	1.5873 (0.0000)	1.5873 (1.5873)	1.5873 (0.0000)

conjunto de prueba, lo que constituye un ciclo experimental separado. El diagnóstico posterior matiza además su prioridad: V-D y V-F muestran que bajo la realización evaluada el umbral de voto y la cohesión no deciden el resultado, de modo que ajustarlos difícilmente lo cambiaría mientras la binarización siga determinando la estructura de la propuesta.

V. RESULTADOS

A. Integridad de la ejecución

El experimento produjo 1716 resultados: 1705 corridas estocásticas y once ejecuciones greedy. El archivo de trayectoria contiene 1 021 295 registros. Los controles confirmaron 31 semillas por configuración e instancia, 6000 evaluaciones exactas, 100 % de soluciones finales factibles y ausencia de duplicados. La factibilidad final no se atribuye solo a la metaheurística, porque todas las propuestas se reparan antes de la evaluación.

B. Rendimiento agregado

El rango se calculó entre las cinco configuraciones estocásticas sobre el RPD mediano de cada instancia. BPWO-V3 mejoró el RPD medio de BPSO y fue considerablemente mejor que greedy, pero quedó detrás de BGWO e IID. V3-ELIT y S2-ELIT produjeron resultados próximos dentro de BPWO.

La dispersión de BPWO-V3 fue acotada, pero no la menor del experimento. Su IQR de costo fue cero en siete de once instancias y el promedio del IQR expresado como porcentaje de la referencia fue 0.5369 puntos. BGWO también tuvo siete IQR iguales a cero y un promedio de 0.4435; BPSO obtuvo seis y 0.6890; IID, diez y 0.0903. Por tanto, BPWO mostró estabilidad entre corridas en varias instancias, aunque el control IID fue más estable bajo esta medida. La Tabla 4 desglosa el RPD mediano y su dispersión instancia por instancia.

Las medianas coinciden entre las cinco configuraciones en seis de las once instancias. En scp42, scp52, scp62 y scpnrg2 la única diferencia es que BPSO queda por detrás; en scpnre2, BGWO e IID alcanzan RPD cero mientras las otras tres terminan en 3.3333 %. Esa uniformidad anticipa

el resultado de V-C: el contraste pareado dispone de pocos bloques con diferencia real. El greedy queda por encima de todas las configuraciones en las once instancias. El orden agregado de la Tabla 5 no implica diferencias significativas: de los 44 contrastes de BPWO-V3 frente a cada alternativa, solo dos sobreviven al control de multiplicidad a nivel de estudio, ambos frente a BPSO.

Sobre el RPD medio por instancia, BPWO-V3 obtuvo 7 victorias, 1 empate y 3 derrotas frente a BPSO. Frente a BGWO obtuvo 4 victorias, 2 empates y 5 derrotas; frente a IID, 3 victorias, 2 empates y 6 derrotas. El balance descarta una afirmación de dominio general.

C. Inferencia estadística

Friedman detectó diferencias globales entre las cinco configuraciones estocásticas sobre las medianas de las once instancias ($\chi^2 = 15.6364$, $p = 0.003548$). Los contrastes globales de Wilcoxon con corrección de Holm no detectaron diferencias entre BPWO-V3 e IID ($p_{Holm} = 1$), BGWO ($p_{Holm} = 1$), BPSO ($p_{Holm} = 0.5$) o BPWO-S2 ($p_{Holm} = 1$).

Esa ausencia de detección no debe leerse como evidencia de equivalencia, porque el diseño no podía producir otro resultado. Siete de las once medianas coinciden entre BPWO-V3 y BPSO, de modo que el contraste dispone de cuatro pares no empatados y BPWO gana los cuatro. Con cuatro

Tabla 5. Rendimiento agregado en las once instancias de test.

Configuración	RPD medio (%) ↓	Media del RPD mediano (%) ↓	Rango promedio ↓	Aciertos	Tiempo medio (s) ↓
IID + V3-ELIT	1.5496	1.5466	2.6818	92/341	48.411
BGWO + V3-ELIT	1.6478	1.5466	2.6818	81/341	36.999
BPWO + V3-ELIT	1.7581	1.8496	2.9091	78/341	35.847
BPWO + S2-ELIT	1.8320	1.8496	2.9091	74/341	35.689
BPSO + V3-ELIT	1.9787	2.0489	3.8182	78/341	61.536
Greedy	6.6796	6.6796	No aplica	0/11	0.014

pares, el menor p bilateral alcanzable es $2/2^4 = 0.125$, y ese es exactamente el valor obtenido. Ninguna configuración podía alcanzar significancia global en este diseño, ni siquiera ganando en todas las instancias donde existe diferencia. La limitación es del número de bloques y de los empates entre costos discretos, no de los datos. El resto de los contrastes está aún más limitado: frente a BGWO y frente a IID solo una instancia presenta diferencia de mediana, y frente a BPWO-S2 ninguna.

Un segundo aspecto del diseño global merece reserva. El Friedman se aplica a cinco configuraciones, de las cuales BPWO-S2 difiere de BPWO-V3 solo en la función de transferencia y coincide con ella en las once medianas, mientras IID es un control de ablación y no un competidor. Incluir un brazo casi duplicado y un brazo que no compite condiciona la interpretación del ómnibus, porque los rangos mezclan competidores con un control de ablación.

En los contrastes por instancia, con la familia por instancia declarada en IV-D, BPWO-V3 fue significativamente mejor que BPSO en scp42, scp52, scpa2, scpd2 y scpnrg2; significativamente peor que IID en scp62, scpnre2 y scpnrh2; y peor que BGWO en scpnrh2. No hubo diferencias entre BPWO-V3 y BPWO-S2. Ocho de las once pruebas de Kruskal-Wallis detectaron diferencias entre configuraciones.

Bajo la familia de estudio, que es la que corresponde cuando esos resultados se agregan, nueve de esos contrastes se reducen a dos. Sobreviven scp42 ($p_{Holm} = 7.5 \times 10^{-10}$, $\delta = -0.906$) y scp52 ($p_{Holm} = 0.0014$, $\delta = -0.566$), ambos a favor de BPWO-V3 frente a BPSO. Ninguna de las tres derrotas frente a IID ni la derrota frente a BGWO sobrevive. La lectura conservadora es que, con control de multiplicidad a nivel de estudio, dos de 44 comparaciones son significativas y en las demás no se detectó diferencia frente a BPWO-V3. El diseño contrasta la propuesta contra cada alternativa, no todos los pares posibles, de modo que nada se afirma sobre las diferencias entre los comparadores entre sí. Esa lectura recorta tanto las afirmaciones favorables como las desfavorables a la propuesta.

La instancia scpnre2 ilustra una separación relevante. IID y BGWO alcanzaron mediana con RPD cero, mientras BPWO-V3, BPWO-S2 y BPSO terminaron con mediana de 3.3333 %. La Fig. 3 muestra esa separación sobre las curvas de convergencia.

D. Por qué el rally deja de decidir

La explicación del resultado requiere observar el mecanismo, no solo el costo. El punto de partida es que la cohesión de (6) se vuelve degenerada apenas la población iguala sus costos.

Cuando $f_{\max}(t) = f_{\min}(t)$, la definición (5) asigna calidad cero a todos los agentes. Todos los no alfa satisfacen entonces $q_i \leq \lambda$ y la cohesión toma el valor $\rho(t) = 1$. Como el umbral de (8) cumple $h(t) \leq 1$, la condición (9) se satisface siempre y la iteración entra en explotación. La selección no empeorante de (17) hace que esa igualdad de costos se alcance pronto: en la corrida scp42 con semilla 0, la cohesión llega a 1 en

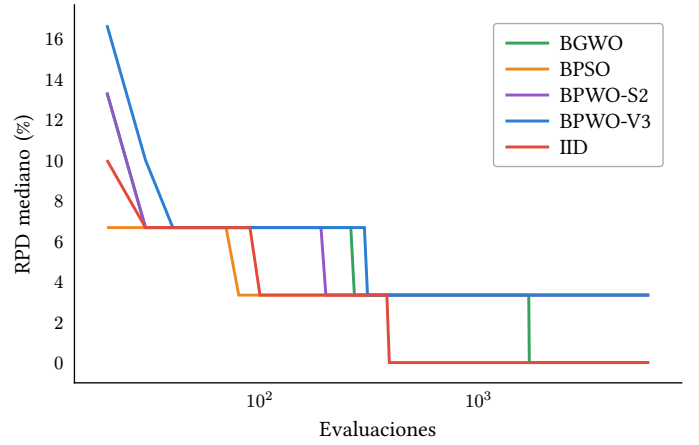


Fig. 3. Convergencia mediana en scpnre2. Las curvas se construyen con las 31 corridas de cada configuración. Todas se aplanan antes de la evaluación 400 y permanecen constantes durante las 5600 siguientes, comportamiento que la sección V-E cuantifica para las once instancias.

la iteración 12 y ya no vuelve a bajar, con 98.16 % de las iteraciones en ese estado y el mismo 98.16 % en explotación. Las dos proporciones coinciden porque describen el mismo evento.

La consecuencia excede la pérdida de balance. El coeficiente de ataque de (12) contiene el factor $1 - \rho(t)$, que se anula cuando la cohesión vale uno. La propuesta se reduce entonces a

$$\mathbf{z}'_i = \mathbf{z}_\alpha - \mathbf{0} \odot |\mathbf{z}_\alpha - \mathbf{z}_i| = \mathbf{z}_\alpha$$

de forma exacta, para todos los agentes y en todas las iteraciones posteriores. Desde la iteración 12, BPWO-V3 deja de comportarse como una metaheurística poblacional: cada evaluación consiste en binarizar el estado latente del alfa, reparar el resultado y aceptarlo si no empeora. Ni las ecuaciones (10) a (12), ni el estado de los agentes, ni la estructura de la población intervienen en la propuesta.

Este diagnóstico explica de una vez tres observaciones que hasta aquí parecían independientes: la diversidad binaria próxima a cero, la proporción de explotación de 0.9771, promediada sobre las once instancias de test, y el estancamiento documentado en V-E. También explica por qué la ablación IID resulta superior. IID no elimina un movimiento que aportaba: reemplaza una propuesta degenerada, idéntica en distribución en cada evaluación, por propuestas que al menos varían.

El defecto pertenece a la especificación de este trabajo, no al algoritmo de referencia. Es además del mismo tipo que el diagnosticado en II-A para el rally publicado: allí la votación resultaba inerte porque fuerza y umbral operaban en escalas incompatibles; aquí resulta inerte porque el caso sin señal de calidad se asigna al valor máximo de cohesión en lugar de al mínimo.

E. La corrida mediana deja de mejorar en las primeras 200 evaluaciones

La mediana de la evaluación en que cada corrida fija su costo final es 77 en BPSO, 117 en IID, 162 en BGWO, 175 en BPWO-S2 y 193 en BPWO-V3, sobre 6000 evaluaciones, es decir entre el 1.28 % y el 3.22 % del presupuesto. Entre 67.7 % y 85.0 % de las corridas, según la configuración, no vuelven a mejorar después de la evaluación 600. La cola es larga: el percentil 90 llega a 2551 evaluaciones y alguna corrida mejora hasta la 5943, de modo que el enunciado corresponde a la corrida mediana y no a todas. La Fig. 4 muestra la distribución completa de ese momento en las cinco configuraciones.

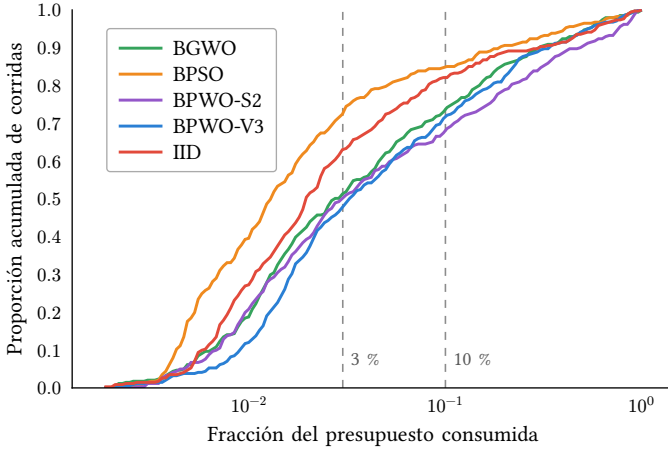


Fig. 4. Distribución acumulada del momento en que cada corrida fija su costo final, expresado como fracción del presupuesto. Las líneas de referencia marcan el 3 % y el 10 %. Entre el 48 % y el 73 % de las corridas ya no mejoran después del 3 % del presupuesto, y entre el 68 % y el 85 % no lo hacen después del 10 %. La cola derecha muestra que el enunciado vale para la corrida mediana y no para todas.

El experimento, por tanto, compara sobre todo la calidad de la fase constructiva y un tramo breve de mejora. En la mitad de las corridas, el resto del presupuesto no altera el resultado. La Fig. 3 muestra el fenómeno en `scpnre2`: las curvas se aplanan antes de la evaluación 400 y permanecen constantes durante las 5600 siguientes. La observación alcanza también a los dos comparadores publicados, de modo que no es una particularidad de la propuesta.

F. Binarización, diversidad y reparación

BPWO-V3 terminó con diversidad final de 0.00006 y diversidad de trayectoria de 0.00009, frente a 0.00033 de IID, 0.00121 de BGWO y 0.00326 de BPSO. La diversidad de trayectoria se agrega en tres pasos: la mediana entre las 599 iteraciones de cada corrida, la mediana entre las 31 corridas de cada instancia y el promedio de esas once medianas. La diversidad final toma el último registro de cada corrida y omite el primer paso. La Fig. 5 ordena las cinco configuraciones por esa medida.

La regla V3-ELIT de (15) solo copia un uno si el alfa ya lo contiene. Cuando el alfa contiene cero, ambos resultados posibles son cero. Esta restricción explica que apenas 0.049 % de las propuestas iterativas de BPWO-V3 fueran factibles

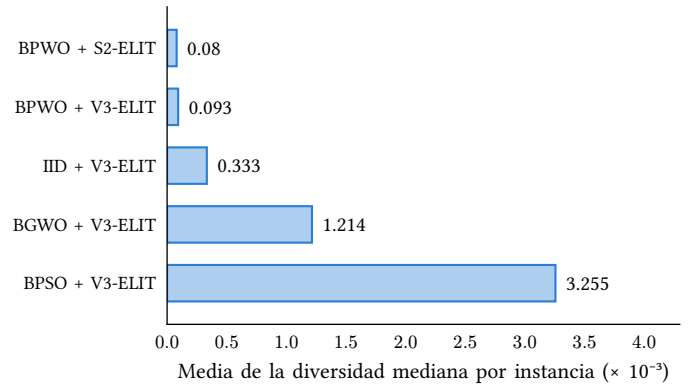


Fig. 5. Diversidad binaria de trayectoria, promediada sobre las once instancias de test a partir de la mediana de cada una. El eje se expresa en 10^{-3} ; valores próximos a cero indican colapso poblacional.

antes de reparar. El reparador agregó en promedio 19.51 columnas por evaluación del ciclo y eliminó 2.58. Ambas cifras excluyen las diez evaluaciones de inicialización, que no provienen del operador sino de la población aleatoria inicial. IID necesitó todavía más reparación, pero obtuvo mejor RPD medio, lo que indica que la combinación de binarización, selección y reparación puede producir soluciones competitivas incluso sin los movimientos PWO. La Fig. 6 compara ese esfuerzo entre configuraciones.

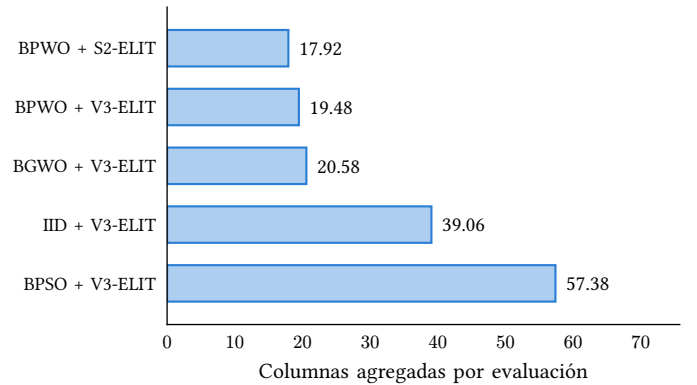


Fig. 6. Columnas agregadas por evaluación. El esfuerzo de reparación cuantifica cuánto trabajo estructural ocurre después de la binarización.

Las cinco configuraciones pueden interpretarse además, en primer orden, como variantes de una misma familia de destrucción y reconstrucción. En este trabajo se denomina **probabilidad de conservación** a la probabilidad condicional de que una columna activa del alfa continúe activa en la propuesta binaria, antes de reparar. Esta definición se deriva directamente de la regla ELIT de (15), no de una métrica externa: ELIT conserva cada columna activa con probabilidad igual a la transferencia evaluada en el estado propuesto y escribe cero cuando el alfa contiene cero. Cuatro configuraciones comparten V3-ELIT y BPWO-S2 usa S2-ELIT, pero el argumento no depende de cuál sea la transferencia. La probabilidad de conservación queda entonces determinada por dónde vive la variable de estado de cada algoritmo y por qué curva atraviesa, y esa es la predicción que se contrasta más abajo.

Tabla 6. Conservación de cada configuración, calidad y costo temporal. La predicción es analítica e independiente de la corrida en IID, BPWO-V3 y BPWO-S2. En BGWO y BPSO no existe constante y proviene de (21) sobre el estado que generan esas mismas corridas, de modo que su coincidencia con la medición es una comprobación de consistencia y no una confirmación independiente. La conservación es la media de las 33 corridas de las semillas 0 a 2 sobre las once instancias; el RPD y el tiempo son los medios de las once instancias de test con 31 corridas.

Configuración	Variable de estado	Predicción	Conservación	RPD medio (%) ↓	Tiempo medio (s) ↓
BPSO + V3-ELIT	velocidad	0.1679 (21)	0.1678	1.9787	61.536
IID + V3-ELIT	muestreo uniforme	0.4142	0.4142	1.5496	48.411
BGWO + V3-ELIT	posición con dispersión	0.6888 (21)	0.6888	1.6478	36.999
BPWO + V3-ELIT	posición sincronizada	0.7071	0.7069	1.7581	35.847
BPWO + S2-ELIT	posición sincronizada	0.7311	0.7300	1.8320	35.689

La sincronización por sí sola no fija la transferencia, porque (14) se evalúa sobre el estado propuesto $\mathbf{z}'_i$ y no sobre el aceptado. Son dos los mecanismos que devuelven sus componentes a ± 1 . La cohesión degenerada anula el ataque de (12), según V-D, y opera solo en explotación. La homogeneidad poblacional anula $|\mathbf{z}_k - \mathbf{z}_i|$ en (10), $\mathbf{z}_\alpha - \bar{\mathbf{z}}$ y $|\mathbf{z}_\alpha - \mathbf{z}_i|$ en (11) y $|\mathbf{z}_\alpha - \mathbf{z}_i|$ en (12), de modo que actúa en cualquier modo de búsqueda. El segundo mecanismo se acota con la propia diversidad: con $N = 10$ agentes, una columna en desacuerdo aporta al menos $0.18/n$ a $D(t)$ en (19), de modo que $K(t) \leq \lfloor nD(t)/0.18 \rfloor$, cota que vale cero en seis de las once instancias y no supera el 0.2 % de las variables en las cinco restantes. La medición de más abajo confirma el resultado de forma directa, con media de $|z'|$ igual a 0.9997 sobre las columnas activas del alfa.

La predicción se contrasta midiendo el solapamiento directamente. Para la propuesta del agente i se define la conservación como la fracción de columnas activas del alfa que permanece activa antes de reparar,

$$C_i = \frac{\sum_j x_{\alpha,j} x'_{i,j}}{\sum_j x_{\alpha,j}}. \quad (20)$$

Su esperanza condicional se obtiene de (15) sin ningún supuesto adicional, porque ELIT escribe el bit del alfa con probabilidad igual a la transferencia evaluada en la componente propuesta:

$$\mathbb{E}[C_i | \mathbf{z}'_i, \mathbf{x}_\alpha] = \frac{\sum_j x_{\alpha,j} T(z'_{i,j})}{\sum_j x_{\alpha,j}}. \quad (21)$$

El experimento de test no registró esas cantidades. Se recuperaron instrumentando la binarización y repitiendo las corridas de las semillas 0 a 2 en las once instancias, 165 en total, con scripts/medir_conservacion.py; la instrumentación observa la regla sin consumir el generador y reproduce las trayectorias originales de forma exacta. La Tabla 6 reúne la predicción, la conservación medida y el rendimiento agregado.

La predicción admite tres formas, según cuánto fije la dinámica el estado, y las tres se cumplen. En BPWO es una evaluación puntual: la sincronización (4) concentra el estado, con media de $|z'|$ igual a 0.9997 sobre las columnas activas, y la conservación queda en $T_{V3}(\pm 1) = 0.7071$ y, para las componentes positivas que domina la sincronización sobre las columnas activas del alfa, en $T_{S2}(+1) = 0.7311$. En IID el

estado individual no está fijo pero su distribución sí, de modo que la predicción es una esperanza analítica, $\mathbb{E}[T_{V3}(Z)] = \sqrt{2} - 1$ con $Z \sim U[-1, 1]$, y ahí lo que se valida es la integral y no una evaluación. En BGWO y en BPSO no existe constante: la predicción solo puede obtenerse de (21) sobre la distribución que la dinámica genera. Los promedios medidos son 0.7069, 0.7300, 0.4142, 0.6888 y 0.1678, y las 33 corridas de BPWO-V3, BPWO-S2 e IID se mantienen dentro de una amplitud de 0.005.

Las dos configuraciones sin constante se separan por razones distintas. En BGWO el estado ronda ± 1 pero con dispersión, y como V3 es cóncava el promedio de la transferencia cae bajo la transferencia del promedio: la brecha de Jensen representa el 89.9 % de su déficit de 0.0183 respecto de $T_{V3}(1)$. En BPSO la variable de estado es una velocidad cuya media absoluta va de 0.07 a 0.82 entre instancias, y la conservación la acompaña de 0.036 a 0.398, con $r = 0.9986$ sobre las once medias por instancia: su valor límite $T_{V3}(0) = 0$ es una cota y no una predicción.

El esfuerzo de reparación permite un contraste independiente. El proxy $\hat{C}_{\text{rep}} = 1 - (\bar{A} - \bar{E})/|x_g|$, con $\bar{A}$ y $\bar{E}$ las columnas agregadas y eliminadas por evaluación del ciclo y $|x_g| = 66$ el tamaño de la solución greedy en scp42, no observa qué columnas se conservan sino cuánto trabajo neto queda para el reparador. Emparejado corrida a corrida con la medición directa en las 165, reproduce las diferencias agregadas con $r = 0.9966$ y error absoluto medio de 0.0141, de modo que sirve como aproximación diagnóstica donde no haya instrumentación, pero no sustituye a (20). El material de respaldo detalla su derivación, sus dos convenciones de denominador y sus límites.

Las cinco configuraciones comparten el esquema de binarización de dos pasos, el reparador, el presupuesto y las instancias. No comparten todo: BPWO-S2 usa S2 en vez de V3, y la selección no empeorante opera en BPWO y en IID pero no en BPSO ni en BGWO, según 4.2. Con esa salvedad, la conservación sitúa a las cinco sobre una escala común de intensidad de destrucción: un solo número comparable entre configuraciones que difieren en movimiento, transferencia y selección. La Fig. 7 sitúa la variable de estado de cada una sobre la curva que la produce.

La misma magnitud ordena el costo temporal, y ahí sí de forma monótona. El tiempo medio crece al bajar la conservación, de 35.689 segundos en BPWO-S2 a 61.536 en BPSO, y el orden se repite por separado en cinco de las seis escalas

Tabla 7. Contraste dirigido sobre instancias de calibración, cinco semillas y 6000 evaluaciones. La explotación, la factibilidad previa y las dos columnas de reparación se calculan sobre las 5990 evaluaciones del ciclo y excluyen la inicialización. Las cifras se derivan de las trayectorias con scripts/derivar_contraste_dirigido.py.

Configuración	RPD medio (%) ↓	Aciertos	Explotación	Factibilidad previa	Columnas agregadas	Columnas eliminadas
Referencia congelada	1.4730	20/55	0.9785	0.0007	19.65	2.57
Cohesión corregida	1.3273	20/55	0.0016	0.0007	19.64	2.55
Anclaje $\kappa = 4$, S1-STD	4.3455	5/55	0.0003	0.9563	0.15	1.58
Control sin ecuaciones PWO	9.8840	1/55	0.0000	0.8714	0.20	32.78
S2-STD, $\kappa = 1$	35.7918	2/55	0.4012	0.9802	0.02	1139.92
V3-COMP, $\kappa = 1$	31.9622	2/55	0.4098	1.0000	0.00	2998.31

de instancia. Enumerados de mayor a menor conservación, es decir en el orden inverso al de la tabla, los tiempos son 3.8, 3.8, 4.2, 6.7 y 10.0 segundos en las instancias de mil columnas, y 128.6, 128.1, 129.8, 161.8 y 196.2 en las de diez mil. La única excepción invierte a las dos variantes de BPWO, cuya conservación difiere en 0.023 y cuyos tiempos difieren en medio segundo sobre 128. El mecanismo propuesto es directo: conservar menos deja más columnas por reponer, y reponerlas es el trabajo que consume el tiempo. La relación entre las dos lecturas conviene enunciarla junta, porque no es la misma. Conservar más siempre resulta más barato, pero no siempre produce mejor calidad: el costo temporal es monótono en la conservación y la calidad no lo es, con su mejor valor en el 0.4142 del muestreo uniforme.

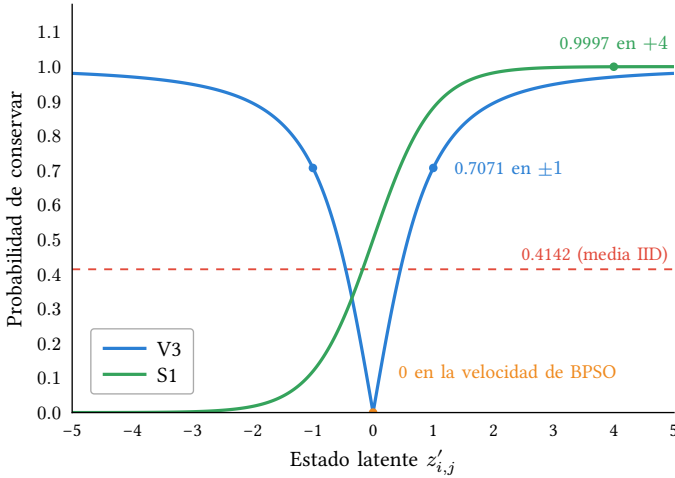


Fig. 7. Dónde cae la variable de estado de cada configuración sobre la curva de transferencia. V3 es simétrica y toma valor absoluto, de modo que en ± 1 vale 0.7071 sin importar el signo: el movimiento no transporta información al bit. S1 es monótona, y anclada en +4 satura en 0.9997, con lo que el bit pasa a decidirse por el signo del estado movido. La línea de trazos marca 0.4142, la media de V3 bajo el muestreo uniforme del control.

La relación no es monótona y el mejor resultado no está en ninguno de los dos extremos. Conservar muy poco es desfavorable: BPSO obliga al reparador a reconstruir casi toda una solución de referencia. Conservar demasiado también puede serlo: las dos variantes de BPWO y BGWO, entre 0.6888 y 0.7300, quedan por detrás del control. El mejor resultado corresponde al 0.4142 de IID, que no es un algoritmo sino un muestreo uniforme. Con cinco puntos y configuraciones que difieren en más de un componente, la conservación las sitúa sobre una escala común, pero no aísla una causa: para

eso haría falta variarla dejando todo lo demás fijo. Las 165 corridas instrumentadas usan tres semillas y sostienen un diagnóstico de estabilidad, no una inferencia de significancia adicional a la de V-C.

La ablación IID mantiene V3-ELIT, selección no empeorante y el mismo reparador, pero reemplaza (10) a (12) por propuestas reales independientes. Su menor RPD medio y sus 92 aciertos impiden atribuir la calidad final a los movimientos PWO, aunque las tres diferencias por instancia a su favor no sobreviven al control de multiplicidad a nivel de estudio. El hallazgo no significa que el movimiento sea inútil en cualquier binarización. La sección V-G muestra que, bajo otra binarización, el mismo movimiento sí supera a un control equiparado.

G. Contraste dirigido de los diagnósticos

Las secciones V-D a V-F identifican dos causas candidatas del resultado: la cohesión degenerada y la binarización que desacopla el movimiento de los bits. Para separarlas se ejecutó un experimento sobre las once instancias de calibración, con cinco semillas, población de 10 agentes y 6000 evaluaciones, sin reabrir el conjunto de test ni consumir las particiones reservadas. Las seis configuraciones comparadas son la propuesta congelada como referencia, la misma con la cohesión degenerada fijada en cero, una variante que sincroniza el estado latente en $\pm\kappa$ con $\kappa = 4$ y binariza mediante la sigmoide S1 con regla estándar, un control que conserva ese anclaje pero reemplaza (10) a (12) por ruido isotrópico alrededor del alfa, y las dos reglas descartadas en el cribado, S2-STD y V3-COMP, reevaluadas al presupuesto final sobre el estado sin anclar.

El anclaje con amplitud proviene de una rama de implementación paralela del proyecto, donde se midió que sin él el vector latente del alfa decodifica a un binario que difiere del alfa en cerca de la mitad de sus componentes. La variante evaluada aquí traslada esa idea a la arquitectura del presente trabajo y la somete al control de atribución descrito arriba.

La configuración de referencia reproduce la calibración previa de forma exacta, con RPD medio de 1.4730 y las once medianas por instancia idénticas, lo que valida la comparación.

Corregir la cohesión modifica el modo de búsqueda y casi nada más. La proporción de explotación cae de 0.9785 a 0.0016, tal como predice V-D, pero la diversidad, el esfuerzo

de reparación y diez de las once medianas permanecen iguales, y el contraste de Wilcoxon frente a la referencia no distingue las dos configuraciones ($p = 1$). El motivo es el segundo mecanismo de V-F: con $\kappa = 1$ y una población homogénea, las diferencias que multiplican a las tres ecuaciones de movimiento se anulan, de modo que la propuesta regresa a ± 1 y la transferencia a 0.7071 aunque el rally explore. La binarización, y no el rally, es la restricción que determina el resultado.

El anclaje restablece el acoplamiento entre movimiento y bits sin mejorar la calidad. La factibilidad previa a reparación sube de 0.0007 a 0.9563 y las columnas agregadas por evaluación del ciclo caen de 19.65 a 0.15: las propuestas dejan de ser fragmentos que el reparador reconstruye y pasan a ser soluciones completas. El mecanismo funciona, pero el RPD sube a 4.3455 y la variante pierde en diez de once instancias ($p = 0.0020$). Una réplica con 30 agentes y 15000 evaluaciones reduce la brecha de 2.95 a 1.97 veces y deja de distinguirla ($p = 0.1797$), sin invertir el signo, de modo que el resultado no se explica por el presupuesto.

La causa está en la regla, no en el presupuesto ni en el valor de κ . La sigmoide S_1 tiene simetría central en $(0, 0.5)$, esto es $S_1(-z) = 1 - S_1(z)$, de modo que con el estado anclado en $\pm\kappa$ la probabilidad de encender un cero es exactamente el complemento de la probabilidad de conservar un uno: la misma perturbación que apaga una columna de la solución enciende columnas fuera de ella. Como una solución de SCP tiene pocos unos y muchos ceros, esa simetría es cara. Con n columnas y $|S|$ seleccionadas, cada componente apagado de la solución viene acompañado de $(n - |S|)/|S|$ encendidos espurios, que el reparador debe podar.

Los datos son compatibles con esa lectura. Las columnas que el reparador elimina por evaluación del ciclo bajo el anclaje van de 0.45 y 0.41 en las dos instancias de mil columnas a 3.65 y 3.58 en las de diez mil, y escalan con el número de columnas y no con el tamaño de la solución: la razón por dimensión queda entre 0.000342 y 0.000450, con media 0.000374. El mismo orden de magnitud predice la transferencia anclada, porque $S_1(-4) = 0.000335$ es la probabilidad de encender una columna ausente. La razón mayor aparece en las instancias pequeñas, donde $|S|/n$ pesa más y el reparador poda además columnas que quedan redundantes tras completar. En una instancia de mil columnas con soluciones de alrededor de 66, la regla enciende en esperanza 0.31 columnas espurias por propuesta frente a 0.022 apagados útiles, la razón de catorce a uno que anticipa $(n - |S|)/|S|$.

El resultado alcanza a la familia de binarización y no solo a esta variante. Con la regla elitista de (15) el problema no aparece, porque nunca enciende una columna ausente en el alfa, pero a cambio la novedad solo puede provenir del reparador, que es lo que documenta V-F. Con la regla estándar la novedad sí puede provenir del movimiento, pero llega acompañada de la razón anterior. En un problema de óptimo disperso las dos reglas dejan la estructura de la solución en manos del reparador, por caminos opuestos.

Las dos últimas filas de la Tabla 7 miden ese camino opuesto. S2-STD y V3-COMP son las reglas capaces de encender una columna ausente del alfa y se habían descartado en un cribado de 300 evaluaciones; aquí se reevalúan al presupuesto final, con el mismo ejecutor, las mismas cinco semillas y las mismas once instancias. Las propuestas resultan casi siempre factibles antes de reparar, 0.9802 y 1.0000, pero no por estar bien construidas: llegan saturadas de columnas y el reparador poda 1139.92 y 2998.31 por evaluación del ciclo en lugar de completar. El costo lo refleja: el RPD medio sube de 1.4730 a 35.7918 y 31.9622, y ambas pierden en las once instancias, con $p = 0.0010$ en el Wilcoxon pareado exacto sobre las medianas.

La poda crece de forma aproximadamente lineal con el número de columnas, y su razón por dimensión se aproxima a los valores límite de cada transferencia evaluada en el estado sincronizado, $S_2(-1) = 0.2689$ y $T_{V3}(\pm 1) = 0.7071$. Bajo S2-STD la razón queda entre 0.2315 y 0.2668 en las once instancias, y bajo V3-COMP entre 0.6059 y 0.7022. En ambos casos el mínimo corresponde a la instancia de mil columnas, donde $|S|/n$ pesa más. En conjunto, la razón muestra una tendencia creciente con la escala y permanece por debajo del límite analítico. El comportamiento es compatible con propuestas dominadas por las componentes que corresponden a columnas ausentes del incumbente, pero las trayectorias registradas no guardan la distribución de $\mathbf{z}'$ y no permiten verificarla de forma directa. Conviene además separar el régimen: estas dos variantes conservan diversidad mediana de 0.0139 y 0.0148, explotan cerca del 40 % de las iteraciones y exploran en el 60 % restante, de modo que no comparten la homogeneidad degenerada de la referencia, cuya diversidad mediana es 0.0001.

La reevaluación respalda, dentro del conjunto de calibración, la decisión tomada en el cribado, y aporta evidencia compatible con el compromiso que impone la simetría de la regla. Con ELIT el reparador completa propuestas incompletas, casi nunca factibles. Con STD o COMP sobre un estado sin anclar poda propuestas excesivamente densas, casi siempre factibles. Por caminos opuestos, la estructura final queda fuertemente condicionada por la reparación en las tres. Esa convergencia no es un hallazgo experimental sino una propiedad de las definiciones: ninguna de las tres reglas dispone de un control independiente para la probabilidad de encender y la de apagar. La elitista fija la primera en cero, y la estándar y la de complemento derivan ambas de la misma curva. Romper ese compromiso exige una regla que desacople las dos probabilidades de cambio, por ejemplo escalando la de encendido por la densidad estimada del incumbente. Esa variante no se implementó ni se evaluó en este trabajo.

El control de atribución entrega el hallazgo más relevante de esta etapa. Bajo el anclaje, la variante con las ecuaciones de PWO obtiene 4.3455 frente a 9.8840 del control que las elimina, y gana en diez de once instancias ($p = 0.0068$, Wilcoxon pareado exacto). Bajo V3-ELIT la ablación IID superaba a BPWO; bajo S1 con anclaje, el mismo movimiento supera a un control equiparado en reparador, presupuesto

y selección. **El aporte de las ecuaciones de movimiento depende de la binarización que las transporta.** Esta afirmación es condicional y se apoya en cinco semillas sobre instancias de calibración, por lo que constituye evidencia de desarrollo y no confirmación. Ninguna variante se promovió.

Los contrastes de esta sección son exploratorios. Comparan la referencia con cada variante sobre instancias de calibración con cinco semillas, responden preguntas distintas entre sí y no se ajustan por multiplicidad, de modo que sus valores p acompañan la lectura del mecanismo y no sostienen una afirmación confirmatoria. El control de multiplicidad de IV-D rige el test de V-C y no esta sección.

La réplica también extiende el diagnóstico de V-E. Con 30 agentes y 15000 evaluaciones, la mediana de la evaluación en que la referencia fija su costo final es 261, el 1.7 % del presupuesto. El estancamiento persiste en dos puntos de operación distintos y el anclaje por sí solo no lo corrige.

H. Exploración posterior al test

Después de cerrar el experimento principal se abrió una etapa separada sobre once instancias terminadas en 3. Se probaron dos cambios: una compuerta probabilística para reducir la explotación y una binarización V3 aplicada al desplazamiento con regla de complemento. Las instancias terminadas en 4 y 5 se reservaron como validación y reserva final. Este trabajo no las observó, con una excepción heredada: scp44 y scp45 se usaron como ajuste en la rama de implementación paralela del proyecto, de modo que quedan diez instancias intactas en cada conjunto y no once. Esa rama ajustó sobre scp41 a scp45, de manera que también observó scp42, que aquí pertenece al test congelado. La observación no alcanza a las decisiones de este trabajo, porque el esquema de binarización se eligió sobre el conjunto de calibración con el ejecutor y los resultados propios, y ningún dato de la rama paralela intervino en esa elección ni en el análisis del test. Se declara porque las dos ramas comparten familia de instancias.

La binarización por desplazamiento elevó la factibilidad previa a 0.743-0.764 y redujo la reparación a cerca de 1.5 columnas agregadas por evaluación, pero empeoró el RPD a 6.403-6.845 % en el cribado. La compuerta probabilística redujo la explotación desde 0.9759 hasta 0.5057. En una confirmación con 6000 evaluaciones y cinco semillas obtuvo RPD medio de 1.9184 %, frente a 1.9592 % de la base, pero no aumentó la diversidad, tardó más en encontrar el mejor costo y no presentó diferencia global ($p = 0.75$). Ninguna variante se promovió a validación.

Esta exploración es posterior al test y no forma parte del experimento principal. Su función es delimitar el siguiente problema de diseño: modificar el rally no basta si la regla binaria continúa determinando casi toda la estructura de la solución.

Tabla 8. Efecto de actualizar el estado latente en cada evaluación.

Variante	RPD medio (%) ↓	Media del RPD mediano (%) ↓	Aciertos	Evaluación mediana del mejor valor
Aceptación no empeorante	5.2420	4.9361	0/55	164
Actualización incondicional	6.5602	6.3688	2/55	124
Control sin ecuaciones PWO	11.4049	11.9181	0/55	1955

I. La actualización del estado latente tampoco explica el estancamiento

La sección V-E dejó abierta una explicación posible: como el estado latente de un agente solo se actualiza cuando su propuesta se acepta, una población que deja de mejorar conserva estados idénticos entre iteraciones y congela la distribución de propuestas. Esa hipótesis se puso a prueba.

El experimento aisló la regla de actualización manteniendo inicialización, movimiento, binarización y reparación. La variante ANCHOR_ALWAYS_SYNC reemplaza el estado del agente en cada evaluación, en lugar de hacerlo solo al aceptar. Se ejecutó sobre las once instancias de calibración, con cinco semillas y 6000 evaluaciones, y conservó aparte la mejor solución global para que la población pudiera moverse sin perder el mejor valor encontrado. La Tabla 8 resume el efecto.

Actualizar siempre el estado aumentó el movimiento binario, pero empeoró la métrica primaria en 1.4327 puntos porcentuales y no recuperó diversidad. Frente a la aceptación no empeorante ganó una mediana, empató tres y perdió siete, con $p = 0.0547$ y un rango biserial pareado de -0.7778 . La variante no se promovió. El control siguió favoreciendo a las ecuaciones de PWO, lo que reproduce el resultado de V-G bajo esta regla de actualización.

El alcance de esta prueba debe declararse. Se ejecutó sobre la arquitectura anclada de V-G y no sobre la configuración V3-ELIT congelada que reporta la sección V-B. Su referencia obtiene 5.2420 % de RPD medio, frente al 4.3455 % que la Tabla 7 asigna a la misma configuración nominal. Las dos series comparten esquema, κ , cohesión corregida, semillas, presupuesto e instancias, pero corren sobre implementaciones distintas del ciclo, que consumen el generador en otro orden y producen trayectorias distintas con la misma semilla. Por eso las Tablas 7 y 8 se leen por separado y ninguna cifra se compara entre ellas; por la misma razón el control sin ecuaciones PWO aparece con 9.8840 en la primera y con 11.4049 en la segunda. Lo que queda establecido es que, bajo el anclaje, la regla de actualización no explica por sí sola el estancamiento. La causa sigue sin identificarse.

VI. DISCUSIÓN

BPWO respondió parcialmente la pregunta de investigación. La variante produjo soluciones factibles y reproducibles

en todas las corridas y utilizó un protocolo con calibración separada. No obstante, estabilidad operacional y factibilidad final no equivalen a una mejor búsqueda: BGWO e IID obtuvieron menor RPD medio y, bajo control de multiplicidad a nivel de estudio, solo dos de 44 comparaciones resultaron significativas, ambas frente a un comparador cuya binarización lo degrada.

El resultado central no es el ordenamiento entre configuraciones sino la identificación del punto donde la arquitectura pierde su capacidad de buscar, y ese punto es doble. La cohesión degenerada anula el coeficiente de ataque y reduce cada propuesta al alfa, según V-D. La binarización V3-ELIT fija la probabilidad de transferencia en 0.7071 en toda componente que la homogeneidad poblacional devuelve a ± 1 , que son casi todas, según V-F. El experimento de V-G separa las dos causas y muestra que la segunda domina: corregir la cohesión cambia el modo de búsqueda sin cambiar el resultado, porque la binarización sigue determinando la estructura de la propuesta.

Ese diagnóstico permite reformular la pregunta de atribución. Bajo V3-ELIT, propuestas sin estructura igualan o superan a las ecuaciones de PWO; bajo un anclaje con amplitud y una sigmoide S1, el mismo movimiento supera a un control equiparado por un margen amplio. El control de ablación resultó, en las dos etapas, más informativo que la comparación con los comparadores publicados.

Ese hallazgo se sitúa frente a la literatura sin contradecirla. Lemus-Romani y colaboradores reportan que la regla binaria pesa más que la función de transferencia y que las reglas elitistas figuran entre las mejores en sus configuraciones [9]. Este trabajo no discute ese resultado ni lo generaliza: identificación del régimen en que ELIT, combinada con la sincronización del estado latente, la pérdida de diversidad y soluciones dispersas, restringe la novedad de las propuestas y traslada al reparador la construcción de la solución. El aporte es un límite de contexto para una regla que la literatura previa encontró favorable, no una impugnación de esa evidencia.

El experimento también muestra por qué una tasa de factibilidad del 100 % requiere matización. La tasa final confirma que el sistema completo siempre entrega coberturas válidas. La tasa previa de 0.049 % sobre las propuestas del ciclo muestra, en cambio, que BPWO-V3 rara vez genera por sí mismo una cobertura. La reparación no es un detalle auxiliar, sino un operador decisivo del algoritmo aplicado.

A. Limitaciones

El estudio tiene nueve límites principales:

- 1) El test contiene once instancias y solo dos comparadores metaheurísticos principales.
- 2) Las referencias de scpnrg2 y scpnrh2 son mejores valores conocidos en el corpus, no óptimos certificados.
- 3) Todos los algoritmos comparten el mismo reparador, lo que favorece comparabilidad, pero puede ocultar interacciones específicas entre cada movimiento y una reparación distinta.

- 4) Los contrastes globales usan once bloques con numerosos empates y, según V-C, no podían alcanzar significancia con este diseño.
- 5) La etapa posterior al test usó cinco semillas para desarrollo y no consumió validación ni reserva final, de modo que no constituye evidencia confirmatoria de una mejora. La reserva no está intacta del todo: scp44 y scp45 fueron observadas en la rama paralela antes de integrarla. Esa misma rama ajustó sobre scp42, instancia del test congelado, sin que ello alimentara ninguna decisión de este trabajo. Ambos hechos se documentan en V-H.
- 6) BPSO se ejecuta con la binarización homogénea del protocolo, que no corresponde a su emparejamiento canónico, por lo que la ventaja frente a él no debe leerse como superioridad frente a un BPSO bien especificado.
- 7) Los esquemas S2-STD y V3-COMP se eligieron en un cribado con 300 evaluaciones, tres semillas y cuatro instancias, base delgada para una decisión que determinó el resultado. La reevaluación al presupuesto final descrita en V-G respalda el descarte dentro del conjunto de calibración, pero se ejecutó con cinco semillas y sin ajuste por multiplicidad, de modo que es evidencia de desarrollo. Queda sin explorar la regla con densidad escalada que V-G propone, que es la candidata que el diagnóstico señala y que este trabajo no implementó.
- 8) La ecuación (10) selecciona el agente de referencia sobre toda la población, de modo que puede coincidir con el propio agente y producir una propuesta idéntica al estado vigente, lo que ocurre en una de cada N aplicaciones de esa rama.
- 9) El contraste dirigido de V-G y la prueba de V-I usan cinco semillas sobre instancias de calibración, y la exploración de V-H usa instancias terminadas en 3 posteriores al test. Las tres son evidencia de desarrollo, no confirmatoria.

La causa del estancamiento documentado en V-E sigue sin identificarse. La explicación más inmediata, que la regla de actualización del estado latente lo produjera, se puso a prueba en V-I y no quedó respaldada: actualizar el estado en cada evaluación empeoró la métrica primaria sin recuperar diversidad. Esa prueba se ejecutó sobre la arquitectura anclada, de modo que no descarta la hipótesis bajo la configuración congelada.

Por último, el proyecto no reproduce los experimentos continuos completos del artículo de PWO ni afirma equivalencia entre sus implementaciones Python y MATLAB. El alcance es el diseño binario y su evaluación en SCP.

VII. CONCLUSIONES

Este trabajo diseñó BPWO, una variante binaria reformulada de Painted Wolf Optimization para Set Covering. La propuesta normalizó el rally, hizo vectoriales y sincrónicos

los movimientos, incorporó selección no empeorante, aplicó V3-ELIT y añadió una reparación SCP instrumentada. El protocolo separó calibración y test, usó 31 corridas y 6000 evaluaciones por configuración e incluyó comparadores y controles de ablación.

BPWO-V3 obtuvo RPD medio de 1.7581 %, mejor que BPSO y greedy, pero peor que BGWO e IID. Bajo control de multiplicidad a nivel de estudio, dos de 44 comparaciones resultaron significativas, y los contrastes pareados de Wilcoxon no podían alcanzar significancia con once bloques: el contraste frente a BPSO dispone de cuatro pares con diferencia, los de BGWO e IID de uno solo, y el de BPWO-S2 de ninguno.

El análisis de mecanismo explica ese resultado y constituye el aporte principal. La cohesión del rally corregido se vuelve degenerada apenas la población iguala sus costos, el coeficiente de ataque se anula y cada propuesta se reduce al alfa. La homogeneidad poblacional devuelve el estado propuesto a ± 1 , donde la regla conserva cada columna del alfa con probabilidad fija y traslada al reparador la construcción de la solución. Las cinco configuraciones admiten así una lectura común como familia de destrucción y reconstrucción, y la conservación medida sobre 165 corridas instrumentadas coincide con la transferencia evaluada en el estado de cada una. Su relación con el costo temporal es monótona y con la calidad no lo es, con el mejor resultado en el interior de la escala. En ninguna configuración la mediana de la última mejora supera la evaluación 193 de 6000.

Dos experimentos sobre instancias de calibración acotaron las causas con cuatro hallazgos. Corregir la cohesión modifica el modo de búsqueda sin modificar el resultado, de modo que la binarización, y no el rally, es la restricción determinante. Actualizar el estado latente en cada evaluación tampoco lo explica: empeora la métrica primaria sin recuperar diversidad. Las dos reglas alternativas pierden en las once instancias porque saturan la propuesta y convierten al reparador en un podador, de modo que el compromiso entre encender y apagar alcanza a toda la familia y no solo a la regla elegida. Bajo un anclaje latente con amplitud y una sigmoide S1, las ecuaciones de PWO superan a un control equiparado que las elimina, en diez de once instancias. La conclusión defendible es condicional: **el aporte de las ecuaciones de movimiento depende de la binarización que las transporta**, y un estudio que solo reporta costo final no puede distinguir entre un movimiento inútil y un movimiento cuya información se pierde antes de la evaluación.

Este trabajo no valida a PWO como el mejor movimiento para SCP ni promueve una variante mejorada. Construyó y evaluó una implementación reproducible, identificó con precisión los dos puntos donde pierde su capacidad de buscar, y evitó atribuir al movimiento una calidad explicada por otros operadores. La continuación tiene tres frentes, ordenados por la evidencia que los respalda. El primero es diseñar una regla que desacople la probabilidad de encender una columna de la de apagarla, según lo observado en V-G con las tres reglas evaluadas. El segundo es buscar la causa del estancamiento en un criterio de aceptación intermedio,

porque los dos extremos están medidos en V-I y ninguno lo corrige. El tercero es comprobar si la relación entre esfuerzo de reparación y número de columnas que V-G deriva se sostiene en otros algoritmos y en otros problemas de óptimo disperso. Cualquier variante resultante deberá definirse en desarrollo y evaluarse después sobre las diez instancias de validación y las diez de reserva final que permanecen sin observar.

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo para organizar antecedentes, estructurar borradores, revisar código, preparar pruebas y editar la claridad del texto. Las decisiones metodológicas, ecuaciones implementadas, resultados, archivos crudos y conclusiones fueron revisados contra el corpus y las ejecuciones locales. Los autores son responsables del contenido final.

REFERENCIAS

- [1] S. Sheikhi, "Painted wolf optimization: a novel nature-inspired metaheuristic algorithm for real-world optimization problems," *Comput. Mater. Contin.*, vol. 87, no. 2, 2026, doi: [10.32604/cmc.2026.077788](https://doi.org/10.32604/cmc.2026.077788).
- [2] S. Sheikhi, "Painted-Wolf-Optimization," repositorio GitHub, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/saeidsheikhi/Painted-Wolf-Optimization>
- [3] Y. Pan, X. Hu, V. Snášel y S. C. Chu, "A survey on binary metaheuristic algorithms and their engineering applications," *Artif. Intell. Rev.*, vol. 56, pp. 6101–6167, 2023, doi: [10.1007/s10462-022-10328-9](https://doi.org/10.1007/s10462-022-10328-9).
- [4] B. Crawford, F. Cisternas-Caneo, R. Soto *et al.*, "Binary Secretary Bird Optimization Algorithm for the Set Covering Problem," *Mathematics*, vol. 13, no. 15, Art. no. 2482, 2025, doi: [10.3390/math13152482](https://doi.org/10.3390/math13152482).
- [5] F. Cisternas-Caneo, "OII-450-1-2024: Framework de Optimización Metaheurística," repositorio GitHub, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/FelipeCisternasCaneo/OII-450-1-2024>
- [6] E.-G. Talbi, *Metaheuristics: From Design to Implementation*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2009.
- [7] E. Osaba, E. Villar-Rodriguez, J. Del Ser *et al.*, "A tutorial on the design, experimentation and application of metaheuristic algorithms to real-world optimization problems," *Swarm Evol. Comput.*, vol. 64, Art. no. 100888, 2021, doi: [10.1016/j.swevo.2021.100888](https://doi.org/10.1016/j.swevo.2021.100888).
- [8] B. Crawford, R. Soto, G. Astorga, J. García, C. Castro y F. Paredes, "Putting continuous metaheuristics to work in binary search spaces," *Complexity*, vol. 2017, Art. no. 8404231, 2017, doi: [10.1155/2017/8404231](https://doi.org/10.1155/2017/8404231).
- [9] J. Lemus-Romani, B. Crawford, F. Cisternas-Caneo, R. Soto y M. Becerra-Rozas, "Binarization of metaheuristics: is the transfer function really important?," *Biomimetics*, vol. 8, no. 5, Art. no. 400, 2023, doi: [10.3390/biomimetics8050400](https://doi.org/10.3390/biomimetics8050400).